ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №29

по дисциплине «Администрирование операционных систем»

на тему «Установка и конфигурирование сетевых папок NFS»

Выполнила студентка:

группы КА-22-06

Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:

Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 11
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Изучение процесса управления и работы с сетевыми папками с использованием протоколов NFS в операционной системе ALT Linux, обеспечивая безопасный доступ к общим ресурсам и оптимальную производительность.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Настройка сетевой папки NFS

Network File System (NFS) – протокол сетевого доступа к файловым ресурсам, разработан компанией Sun Microsystems в 1984

Важной особенностью NFS является то, что она рассчитана на использование внутри безопасной сети, рабочим станциям в которой можно доверять, поскольку авторизация доступа к файлам, смонтированным на NFS осуществляется на основании идентификатора пользователя, а подлинность пользователя каждая машина в сети проверяет самостоятельно. Вытекающим отсюда требованием является то, что пользователь должен быть зарегистрирован и на клиенте и на сервере NFS и иметь там одно и то же входное имя (login) и идентификатор. Это достигается использованием централизованной аутентификации (например, с помощью PAM и сервера аутентификации или NIS).

Для запуска NFS требуется, чтобы в системе были установлены следующие пакеты: nfs-server или unfs3 (в OpenVZ VE ядерный NFS-сервер не работает) rpcbind (с шестой платформы; ранее нужен был portmap) nfs-clients (содержит в себе nfslock)

NFS-сервер – установка

$ apt-get install nfs-server rpcbind nfs-clients – Устанавливает серверную часть Network File System (NFS), которая позволяет делиться файлами и директориями с другими машинами по сети (Рисунок 1).

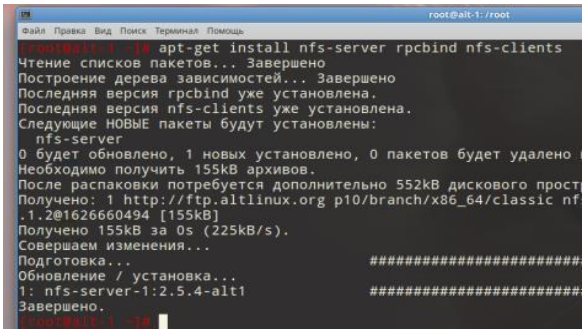

Рисунок 1 – Установка пакетов

$ control rpcbind help – Выводит информацию о сервере rpcbind (Рисунок 2)

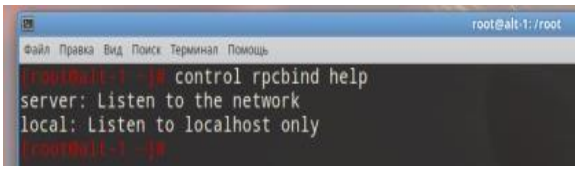

Рисунок 2 – Вывод информации rpcbind

$ control rpcbind server – команда запускает службу rpcbind, которая необходима для работы NFS (Рисунок 3)

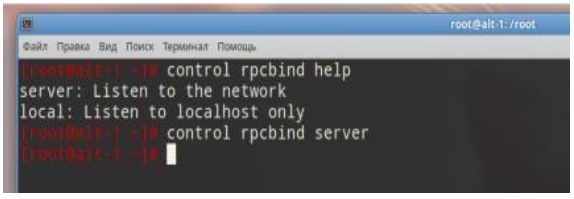

Рисунок 3 – Запуск rpcbind

$ systemctl restart rpcbind – команда перезапускает службу rpcbind (Рисунок 4)

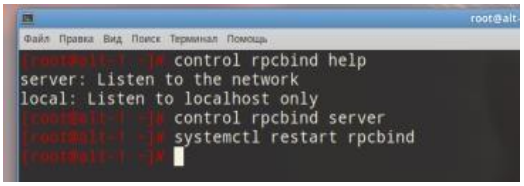

Рисунок 4 – Перезапуск rpcbind

$ ss -4ltnp | grep rpcbind – команда проверяет, какие TCP-порты прослушивает rpcbind (обычно это порт 111) (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Проверка слушания портов tcp

$ ss -4lunp | grep rpcbind – Аналогична предыдущей, но проверяет UDP-порты вместо TCP (Рисунок 6)

Рисунок 6 – Проверка слушания портов udp

$ systemctl start nfs – команда запускает службу NFS

$ systemctl enable nfs – команда включает автозапуск службы NFS при загрузке системы (Рисунок 7).

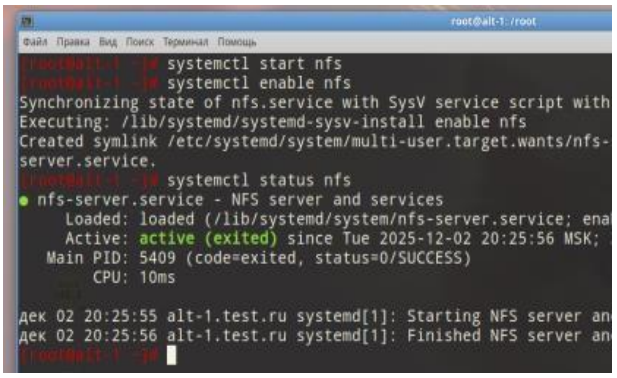

Рисунок 7 – Запуск nfs и добавление в автозагрузку

Настройка сервера NFS

Синтаксис /etc/exports

Все настройки NFS-сервера хранятся в файле /etc/exports (Рисунок 8).

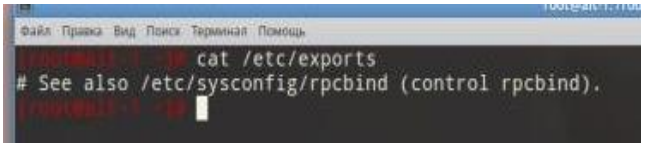

Рисунок 8 – Исходный файл сервера

Файл /etc/exports определяет, какие файловые системы экспортируются на удаленные узлы, и определяет параметры. Для этого файла действуют следующие синтаксические правила:

- пустые строки игнорируются;
- комментарии начинаются с символа решётки (#);
- для продолжения записи на новой строке можно использовать символ обратной косой черты (\);
- каждая экспортируемая ФС должна находиться на отдельной строке;
- списки авторизованных узлов, размещаемые после экспортированной файловой системы, должны быть разделены пробелами;

- параметры для каждого из узлов должны быть помещены в скобки непосредственно после идентификатора узла, без пробелов, разделяющих узел и первую скобку;
- если название экспортируемого каталога содержит пробелы, его следует заключить в двойные кавычки.

Каждая запись экспортированной файловой системы имеет следующую структуру: export host(options)

Где:

- export – путь к экспортируемому каталогу;
- host – узел или сеть, в которую передается экспорт;
- options – параметры, которые будут использоваться для узла.

Можно указать несколько узлов, а также конкретные параметры для каждого узла. Для этого следует перечислить их в одной строке в виде списка, разделённого пробелами, где за каждым именем узла следуют соответствующие параметры (в скобках), например:

/mysharedir 192.168.0.100/24(no_subtree_check,rw) 192.168.10.0/24(no_subtree_check,ro)

Некоторые опции:

- rw/ro – установка разрешения доступа к ресурсу (чтение запись/только чтение);
- no_subtree_check/subtree_check – если экспортируется подкаталог файловой системы, но не вся файловая система, то с опцией subtree_check сервер, проверяет, находится ли запрошенный файл в экспортированном подкаталоге. Если экспортируется вся файловая система, запрет проверки подкаталогов (no_subtree_check) может увеличить скорость передачи;
- sync/async – синхронный/асинхронный режим доступа. Опция sync указывает, что сервер должен отвечать на запросы только после записи на диск изменений, выполненных этими запросами. Опция async указывает

серверу не ждать записи информации на диск, что повышает производительность, но понижает надежность;

- wdelay/no_wdelay – установка задержки записи на диск (установка задержки/отключение задержки, этот параметр не действует при включенной опции async);
- hide/nohide – не отображать/отображать нелокальные ресурсы (например, примонтированые с помощью mount –bind);
- all_squash/no_all_squash – подмена запросов от ВСЕХ пользователей на анонимного uid/gid (либо на пользователя, заданного в параметре anonuid/anongid)/запрет подмены uid/gid;
- anonuid=UID и anongid=GID – (явная) установка UID/GID для анонимного пользователя (может быть полезно, если какой либо каталог экспортируется для конкретного пользователя, заведенного в системе).

Для применения изменений, внесённых в файл /etc/exports необходимо выполнить команду:

$ exportfs -ra

или перезапустить NFS-сервер: $ systemctl restart nfs

Опция -v включает подробный (verbose) режим вывода. При использовании этой опции exportfs предоставляет более детальную информацию о выполняемых действиях, такую как список экспортируемых файловых систем, параметры экспорта или сообщения об ошибках.

Опция -r перечитывает и обновляет таблицу экспорта NFS на основе файла /etc/exports и, если есть, /etc/exports.d/*.exports. Все изменения в этих файлах применяются к текущей конфигурации NFS-сервера.

Опция -a применяет действие ко всем экспортируемым файловым системам, указанным в /etc/exports.

На машине alt1

Создадим общую папку (Рисунок 9)

$ mkdir /sharenfs

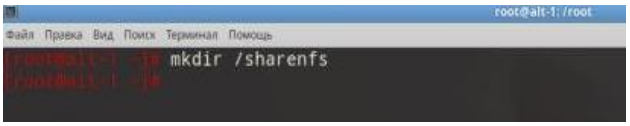

Рисунок 9 – Создание общей папки

В /etc/exports внесем изменения (Рисунок 10)

/sharenfs 192.168.10.0/24(rw)

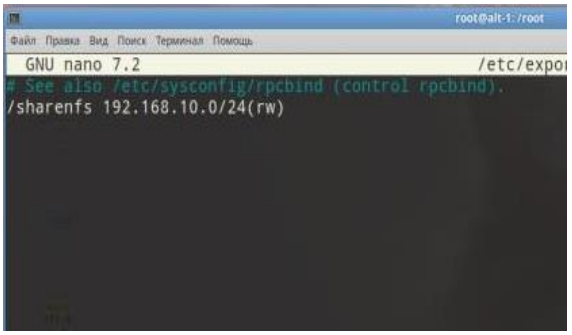

Рисунок 10 – Редактирование файла nfs

Запустим NFS-сервер и включим его по умолчанию (Рисунок 11):

$ systemctl enable --now nfs.service

$ systemctl status nfs.service

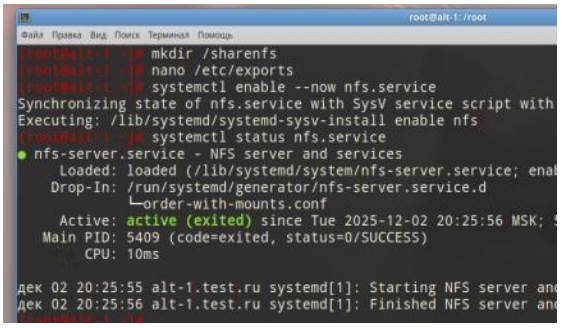

Рисунок 11 – Запуск и проверка статуса nfs сервера

На альт2

Монтирование NFS-ресурса **ПРИМЕР:**

Команда монтирования:

$ mount -t nfs -o <опции> <сервер>:/remote/export /local/directory Где:

<опции> — разделённый запятыми список опций; <сервер> — IP-адрес или имя NFS-сервера; /remote/export — каталог, экспортируемый с сервера (каталог, который будет примонтирован); /local/directory — локальный каталог

(каталог, в который будет примонтирован каталог, экспортируемый с сервера).

Список доступных ресурсов можно проверить, выполнив команду:

$ showmount -e [ip_адрес]

Задание: Покажите список доступных nfs папок. Примонтируйте на alt2 созданную nfs папку (Рисунок 12)

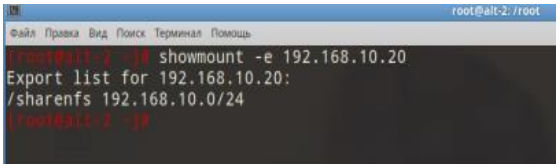

Рисунок 12 – Получение информации о доступных ресурсах

Проверка доступных NFS-папок

Монтирование NFS-папки на alt2 (Рисунок 13):

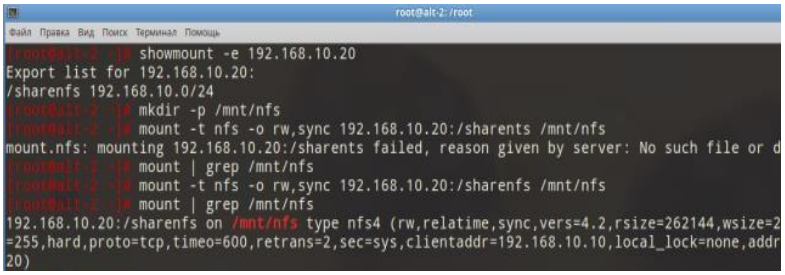

Рисунок 13 – Монтирование созданной папки на alt2

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. По материалу создайте NFS шары. В каждой сетевой папке создайте тестовые файлы. Докажите доступность сетевых папок с машины alt2.

1.1. На alt-1 создадим тестовый файл (Рисунок 14):

touch /sharenfs/test_file_alt1.txt

echo "Test from alt1" > /sharenfs/test_file_alt1.txt

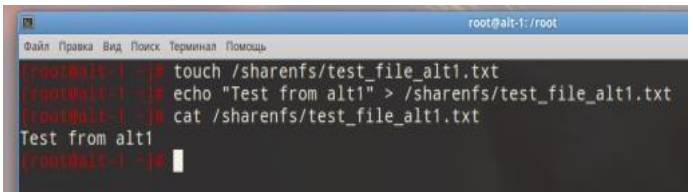

Рисунок 14 – Создание шара

1.2. На alt-2 проверим доступность (Рисунок 15):

ls -la /mnt/nfs/

cat /mnt/nfs/test_file_alt1.txt

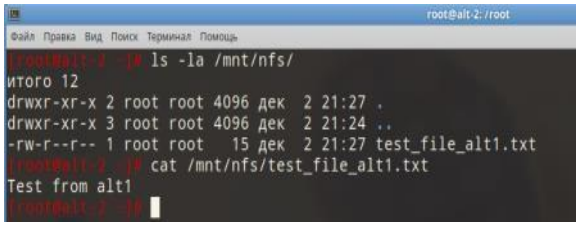

Рисунок 15 – Проверка доступности файла на alt-2

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое протокол NFS и в чем его основные особенности?

NFS (Network File System) – это сетевой протокол, разработанный для предоставления общего доступа к файлам между компьютерами в сети. Он позволяет пользователю на одном компьютере работать с файлами, расположенными на другом, так, как будто они находятся на его локальном диске.

Основные особенности NFS:

- Поддержка клиент-серверной архитектуры.
- Позволяет монтировать удаленные файловые системы.
- Прозрачная работа с удалёнными файлами.
- Поддержка различных версий протокола (NFSv2, NFSv3, NFSv4).
- В NFSv4 встроены механизмы безопасности и аутентификации.
- Хорошо интегрируется в UNIX/Linux-системы.

2. Какие пакеты необходимо установить для настройки NFS-сервера и клиента в ALT Linux?

$ apt-get install nfs-server nfs-clients

3. Как выполняется настройка прав доступа к папкам и файлам в NFS?

Права доступа настраиваются на сервере через файл /etc/exports. Пример:

/srv/nfs 192.168.10.0/24(rw,sync,no_root_squash)

Объяснение параметров:

- rw – чтение и запись.
- sync – синхронная передача данных.
- no_root_squash – root на клиенте имеет root-доступ на сервере.

root_squash – root на клиенте мапится в nobody (по умолчанию).

4. Как настроить учетные записи и права доступа в SMB?

Для SMB (Samba):

1. Установить пакет: $ apt-get install samba

2. Добавить пользователя Samba: $ smbpasswd -a username

3. Настроить файл /etc/samba/smb.conf. Пример:

```
[shared]
  path = /srv/samba/shared
  valid users = username
  read only = no
```

Проверить права на каталог:

```
$ chmod 770 /srv/samba/shared
$ chown username:sambashare /srv/samba/shared
```

5. Какие порты используются протоколом NFS?

TCP/UDP 2049 – основной порт NFS.

TCP/UDP 111 – порт rpcbind (портмаппер).

Дополнительно для mountd, lockd, statd могут использоваться: 32765 – 32768 (по умолчанию, но можно задать вручную в конфигурации).

6. Какие механизмы аутентификации и шифрования поддерживает NFS?

NFSv3 – слабая аутентификация (по UID/GID), без встроенного шифрования.

NFSv4:

- Поддерживает Kerberos (krb5) для аутентификации и защиты:
  - krb5 – только аутентификация.
  - krb5i – аутентификация + целостность.
  - krb5p – аутентификация + целостность + шифрование.

Для этого требуется настроить Kerberos-сервер и клиент.

7. Какие конфигурационные файлы используются для настройки NFS в ALT Linux?

/etc/exports – основной конфигурационный файл экспортируемых директорий.

/etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny – управление доступом.

/etc/nfs.conf — глобальная конфигурация демонов NFS (nfsd, mountd, statd и др.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы изучен процесс управления и работы с сетевыми папками с использованием протоколов NFS в операционной системе ALT Linux.